மூன்றாம்நிலை (பின்நோக்கு) வேறுபாடுகள்:

$$\nabla^3 y_n = \nabla^2 y_n - \nabla^2 y_{n-1},\ n = 1,2,3,\ldots$$

பொதுவாக, k-ம் நிலை வேறுபாடுகள்:

$$\nabla^k y_n = \nabla^{k-1} y_n - \nabla^{k-1} y_{n-1},\ n = 1,2,3,\ldots$$

பின்நோக்கு வேறுபாட்டுஅட்டவணை:

x	y	∇y	$\nabla^2 y$	$\nabla^3 y$	$\nabla^4 y$
x_0	y_0				
		∇y_1			
x_1	y_1		$\nabla^2 y_2$		
		∇y_2		$\nabla^3 y_3$	
x_2	y_2		$\nabla^2 y_3$		$\nabla^4 y_4$
		∇y_3		$\nabla^3 y_4$	
x_3	y_3		$\nabla^2 y_4$		
		∇y_4			
x_4	y_4				

பின்நோக்கு வேறுபாட்டுச் செயலி பின்வரு மாறும் வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\nabla f(x) = f(x) - f(x-h)$$

முதல்நிலை (பின்நோக்கு) வேறுபாடு:

$$\nabla f(x+h) = f(x+h) - f(x)$$

$$\nabla f(x+2h) = f(x+2h) - f(x+h)$$

இங்கு h என்பது சம இடைவெளி.

இரண்டாம்நிலை (பின்நோக்கு) வேறுபாடு:

$$\nabla^2 f(x+h) = \nabla(\nabla f(x+h)) = \nabla(f(x+h) - f(x))$$

$$= \nabla f(x+h) - \nabla f(x)$$

$$\nabla^2 f(x+2h) = \nabla f(x+2h) - \nabla f(x+h)$$

மூன்றாம்நிலை (பின்நோக்கு) வேறுபாடு:

$$\nabla^3 f(x+h) = \nabla^2 f(x+h) - \nabla^2 f(x)$$

$$\nabla^3 f(x+2h) = \nabla^2 f(x+2h) - \nabla^2 f(x+h)$$

இங்கு, $\nabla f(x+h) = f(x+h) - f(x) = \Delta f(x)$

$$\nabla f(x+2h) = f(x+2h) - f(x+h)$$
$$= \Delta f(x+h)$$

$$\nabla^2 f(x+2h) = \nabla f(x+2h) - \nabla f(x+h)$$
$$= \Delta f(x+h) - \Delta f(x)$$
$$= \Delta^2 f(x)$$

பொதுவாக, $\nabla^n f(x+nh) = \Delta^n f(x)$

இடப்பெயர்வுச் செயலி (E):

$y = f(x)$ கொடுக்கப்பட்ட சார்பாகவும் மற்றும் $x_0, x_0+h, x_0+2h, x_0+3h, \ldots, x_0+nh$ என்பது x-ன் அடுத்தடுத்த சம இடைவெளியிலான மதிப்புகளாகவும் இருக்கும் பட்சத்தில் E என்ற செயலி கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\mathrm{E}\left[f(x_0)\right] = f(x_0+h)$$

E என்பது இடப்பெயர்வுச் செயலி.

$$E\left[f\left(x_0+h\right)\right] = f(x_0+2h),$$

$$E[f(x_0+2h)] = f(x_0+3h),\ldots,$$

$$\mathrm{E}[f(x_0+(n-1)h)] = f(x_0+nh)$$

பொதுவாக, $\mathrm{E}\left[f(x)\right] = f(x+h)$,
h என்பது சம இடைவெளி

$f(x)$-இல் E என்ற செயலியை இருமுறை பயன்படுத்தும்போது $E^2 f(x)$ என கிடைக்கும்.

அதாவது, $\mathrm{E}^2 f(x) = \mathrm{E}\left[\mathrm{E} f(x)\right]$

$$= \mathrm{E}[f(x+h)]$$
$$= f(x+2h)$$

பொதுவாக,

$\mathrm{E}^n f(x) = f(x+nh)$ மற்றும்
$\mathrm{E}^{-n} f(x) = f(x-nh)$

செயலி E–ன் பண்புகள்:

1. $\mathrm{E}\left[f_1(x) + f_2(x) + \ldots + f_n(x)\right] = \mathrm{E}\left[f_1(x)\right] + \mathrm{E}\left[f_2(x)\right] + \ldots + \mathrm{E}\left[f_n(x)\right]$
2. $\mathrm{E}\left[c\, f(x)\right] = cE\left[f(x)\right]$ c ஒரு மாறிலி
3. $\mathrm{E}^m\left[\mathrm{E}^n f(x)\right] = \mathrm{E}^n\left(\mathrm{E}^m f(x)\right) = \mathrm{E}^{m+n} f(x)$
4. If 'n' மிகை முழுக்கள் எனில்,
   $\mathrm{E}^n\left[\mathrm{E}^{-n}\left(f(x)\right)\right] = f(x)$.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 111 3/5/2020 11:38:54 AM